

Olympic Birds

Radioatividade: Decaimento Nuclear



Radioatividade: Decaimento Nuclear

Guilherme Soares



Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
1.1	Um pouco de história	2
2	DECAIMENTO RADIOATIVO	3
2.1	Decaimento alfa (α)	3
2.2	Decaimento beta negativo (β^-)	3
2.3	Decaimento beta positivo (β^+)	3
2.4	Emissão gama (γ)	4
3	CAPTURA DE ELÉTRONS	4
3.1	Decaimento β^+ x Captura de e^-	5
4	COMPARANDO AS EMISSÕES	5
5	LEIS DA RADIOTIVIDADE	6
6	SÉRIES DE DECAIMENTOS RADIOATIVOS	6
7	CINÉTICA RADIOATIVA	6
7.1	Equação do decaimento radioativo	7
7.2	Meia-vida ($t_{1/2}$)	7
7.3	Número de meias-vidas (x)	7
7.4	Aplicações da cinética radioativa	8
8	PROBLEMAS	9
9	GABARITO	12

1 INTRODUÇÃO

Quando estudamos reações químicas, geralmente pensamos que o **núcleo** do átomo **não muda**. Mas, na verdade, os núcleos **também podem se transformar**, e a **química nuclear** estuda essas mudanças e o que elas causam.

1.1 Um pouco de história

Em 1896, o físico francês **Henri Becquerel** fez uma descoberta importante ao estudar minerais de **urânio**:

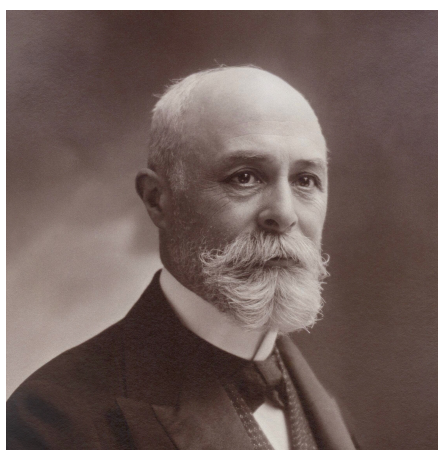


Figura 1: Henri Becquerel

Esses minerais conseguiam manchar chapas fotográficas mesmo sem a presença de luz, o que indicava a **emissão de um tipo de radiação desconhecida**.

Essa **radiação** era liberada **espontaneamente** pelo **núcleo do átomo**, sem precisar de energia externa.

A partir disso, surgiu o conceito de **radioatividade**, abrindo caminho para muitos avanços na ciência.

Em 1898, os cientistas **Marie e Pierre Curie** descobriram dois novos elementos com **forte radioatividade**: o **polônio** e o **rádio**.

Suas pesquisas confirmaram que alguns átomos liberam energia espontaneamente, aprofundando o estudo da radioatividade.

Em 1900, identificaram dois tipos diferentes de radiação: as **partículas alfa (α)** e **beta (β)**, marcando um avanço importante na compreensão dos tipos de radiação.

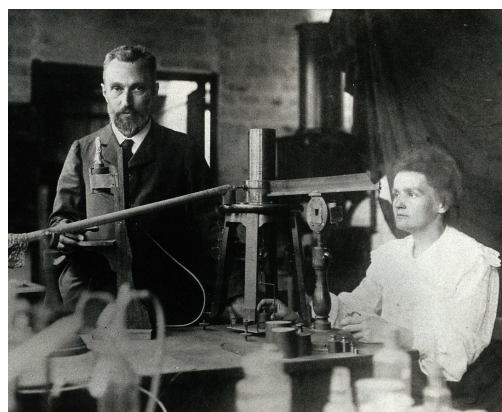


Figura 2: Marie e Pierre Curie

2 DECAIMENTO RADIOATIVO

Decaimento nuclear é o processo **espontâneo** onde um núcleo atômico **instável** se transforma em outro **mais estável**. Assim, esse núcleo **libera partículas** ou **radiação**.

O núcleo original, que sofre a transformação, é chamado de **nuclídeo pai**, e o novo núcleo formado é o **nuclídeo filho**.

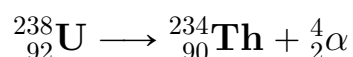
Esse processo continua até que se forme um núcleo **estável**, ou seja, que não emite mais radiação.

2.1 Decaimento alfa (α)

É um tipo de decaimento radioativo no qual um **núcleo** atômico **emite** uma **partícula** α , que consistem em **dois prótons** e **dois nêutrons** unidos em uma partícula. Ou seja, são idênticas a um **núcleo** de **hélio-4**.

O núcleo original **decai** em um produto filho, com um número de **massa reduzido em quatro** e um **número atômico reduzido em dois**.

Tende a ocorrer em núcleos muito grandes/**pesados**:



2.2 Decaimento beta negativo (β^-)

É um tipo de decaimento radioativo no qual um **nêutron** dentro do **núcleo** se transforma em um **próton**, emitindo uma **partícula** β^- (um elétron), e um **antineutrino** ($\bar{\nu}$).

O número de **massa permanece o mesmo**, mas o **número atômico aumenta em um**, pois há um próton a mais no núcleo após o decaimento.

Esse tipo de decaimento tende a ocorrer em núcleos com **excesso de nêutrons**:

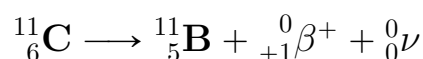


2.3 Decaimento beta positivo (β^+)

É um tipo de decaimento radioativo no qual um **próton** dentro do **núcleo** se transforma em um **nêutron**, emitindo uma **partícula** β^+ (um pósitron) e um **neutrino** (ν).

O número de **massa permanece o mesmo**, mas o **número atômico diminui em um**, pois há um próton a menos no núcleo após o decaimento.

Esse tipo de decaimento ocorre em núcleos com **excesso de prótons**:



Os dois tipos diferentes de **emissão beta** estão representados a seguir:

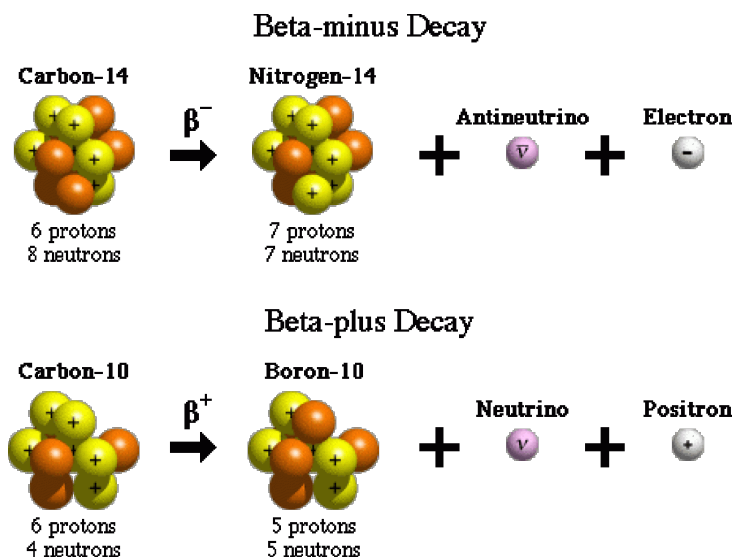
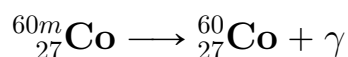


Figura 3: Decaimento β^{+} e β^{-}

2.4 Emissão gama (γ)

É um tipo de decaimento radioativo no qual um **núcleo excitado** libera **energia** na forma de **radiação eletromagnética**, conhecida como **raios gama**.

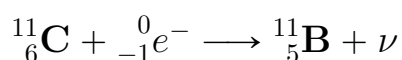
Geralmente, ocorre **após um decaimento alfa ou beta**, quando o núcleo filho permanece em um **estado excitado**:



3 CAPTURA DE ELÉTRONS

É um tipo de transformação nuclear em que um **próton** no núcleo **captura um elétron** da **camada mais interna** do átomo (geralmente a camada K) e se transforma em um **nêutron**, emitindo um **neutrino**.

Esse processo ocorre em núcleos com **excesso de prótons**, como alternativa ao decaimento beta positivo:



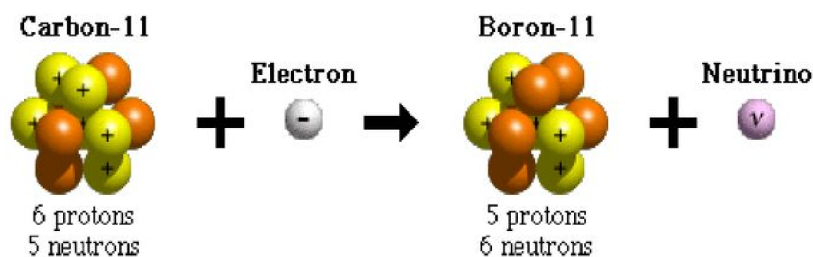


Figura 4: Captura eletrônica

3.1 Decaimento β^+ x Captura de e^-

Você pode estar se perguntando: Mas não é o mesmo processo da emissão de radiação β^+ ? Note as diferenças na tabela a seguir:

Característica	Emissão Beta ⁺ (β^+)	Captura de Elétrons
O que acontece?	Um próton se transforma em nêutron, emitindo um pósitron e um neutrino	Um próton captura um elétron da eletrosfera, virando um nêutron e emitindo um neutrino
Partículas emitidas	Pósitron (e^+) e neutrino (ν)	Neutrino (ν)
Participação de elétron externo?	Não, o processo ocorre no núcleo	Sim, o núcleo captura um elétron da camada K

A **emissão beta positiva** só pode ocorrer se o núcleo tiver **energia suficiente** para criar um pósitron, o que exige no mínimo **1,022 MeV**.

4 COMPARANDO AS EMISSÕES

Radiação	Desvia nos campos	Retida por
Alfa (α)	Elétrico, magnético e grav.	Uma folha de papel
Beta (β^- e β^+)	Elétrico, magnético e grav.	Uma lâmina de alumínio
Gama (γ)	Gravitacional, apenas	Um bloco de chumbo

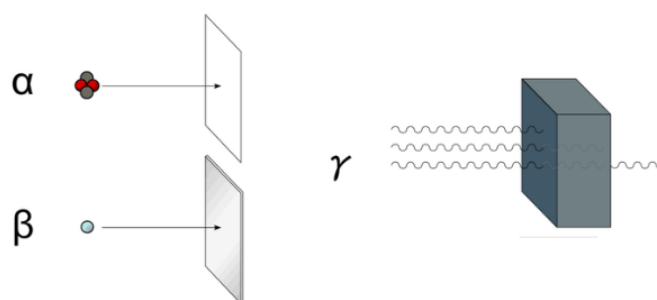


Figura 5: Diferentes radiações sendo retidas

5 LEIS DA RADIOTIVIDADE

Apesar de já estarem implícitas em todos os tipos de decaimento discutidos, as chamadas **leis da radioatividade** merecem destaque por se aplicarem a qualquer transformação nuclear espontânea.

1. Na emissão α , é formado um nuclídeo filho com **número atômico duas unidades menor** e com **número de massa quatro unidades menor**.
2. Na emissão β^- , é formado um nuclídeo filho com **número atômico uma unidade maior** e com o **mesmo número de massa**.

Essas leis garantem que, mesmo com a emissão de partículas ou radiações, o balanço do núcleo respeite os princípios de conservação da **massa** e da **carga**.

6 SÉRIES DE DECAIMENTOS RADIOATIVOS

Alguns núcleos instáveis não se transformam **diretamente** em núcleos estáveis. Eles **decaem** segundo uma **série de emissões α e β** , e dão origem a elementos radioativos **sucessivamente mais estáveis**, até eventualmente chegar a um **isótopo estável**.

Um exemplo clássico é a série de decaimento do **urânio-238**, que passa por 14 etapas até formar o **chumbo-206**, um nuclídeo estável:

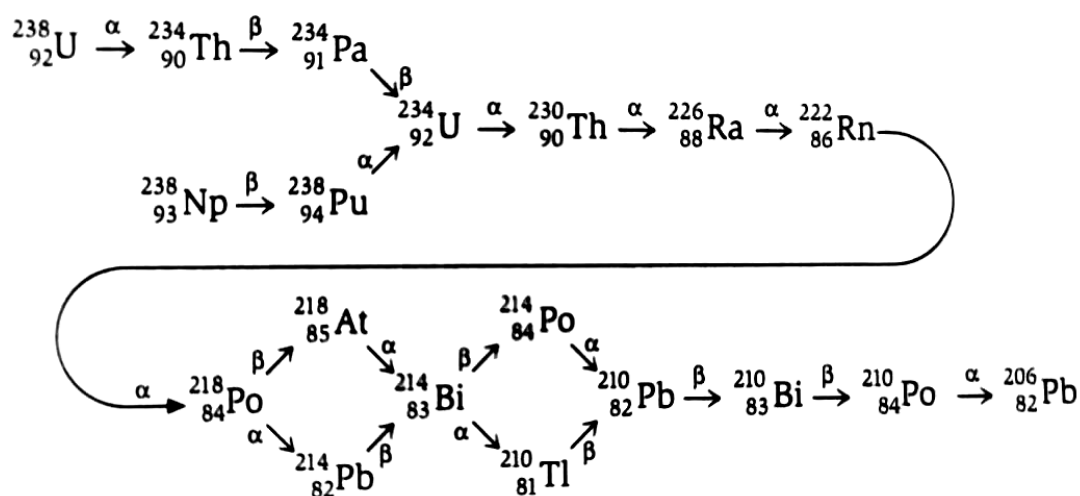


Figura 6: Série do urânio

7 CINÉTICA RADIOATIVA

O decaimento radioativo é um processo que obedece a uma **lei cinética de primeira ordem**.

A principal característica desse tipo de cinética é que a **velocidade do decaimento** depende apenas da **quantidade de núcleos radioativos presentes**, e não de fatores externos como temperatura ou pressão.

Isso significa que, quanto maior o número de núcleos ainda não decaídos, **maior será a taxa de decaimento** naquele instante.

7.1 Equação do decaimento radioativo

A quantidade de núcleos radioativos presentes em uma amostra diminui ao longo do tempo de forma previsível. Essa variação é descrita pela equação:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Onde:

- $N(t)$ é o número de núcleos radioativos no tempo t
- N_0 é o número inicial de núcleos no tempo $t = 0$
- λ é a **constante de decaimento**.

Essa equação mostra que o número de núcleos **diminui de forma exponencial** com o tempo. Quanto maior o valor de λ , mais rápido ocorre o decaimento.

Vale ressaltar que essa equação é nada além de uma **equação cinética integrada**, onde λ é a constante de velocidade.

7.2 Meia-vida ($t_{1/2}$)

A **meia-vida** de um nuclídeo radioativo é o tempo necessário para que **metade dos núcleos instáveis presentes em uma amostra decaia**. Ou seja, após um intervalo de tempo igual a uma meia-vida, restará apenas 50% do material original.

A meia-vida está relacionada à constante de decaimento λ pela equação:

$$\ln \frac{N_0}{N_0/2} = k \cdot t_{1/2} \Rightarrow \ln 2 = k \cdot t_{1/2}$$
$$\Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Essa equação mostra que, quanto maior a constante de decaimento λ , **menor será a meia-vida** - ou seja, o material decai mais rapidamente.

Exemplo: O carbono-14, usado na datação de fósseis, tem uma meia-vida de aproximadamente **5730 anos**.

7.3 Número de meias-vidas (x)

Outra grandeza útil é o **número de meias-vidas**, representado por x :

$$x = \frac{t}{t_{1/2}}$$

O número de **nuclídeos em função do número de meias-vidas** pode ser determinado a partir da equação do decaimento:

$$\begin{aligned}\ln \frac{N_0}{N} &= \lambda \cdot t \Rightarrow \ln \frac{N_0}{N} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot x \cdot t_{1/2} \Rightarrow \ln \frac{N_0}{N} = x \cdot \ln 2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \ln \frac{N_0}{N} &= \ln 2^x \Rightarrow \frac{N_0}{N} = 2^x \Rightarrow \boxed{N = \frac{N_0}{2^x}}\end{aligned}$$

7.4 Aplicações da cinética radioativa

A cinética do decaimento radioativo tem diversas aplicações práticas em áreas como **arqueologia, geologia, medicina e energia nuclear**.

Um dos usos mais famosos é a **datação por carbono-14** (^{14}C), um isótopo radioativo que está presente em todos os seres vivos enquanto estão vivos.

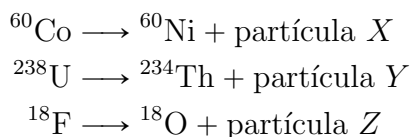
Esse método foi utilizado, por exemplo, na análise dos **Manuscritos do Mar Morto**, uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX.



Figura 7: Manuscritos do mar morto

8 PROBLEMAS

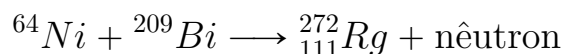
1. (UNESP) Considere as seguintes emissões radioativas:



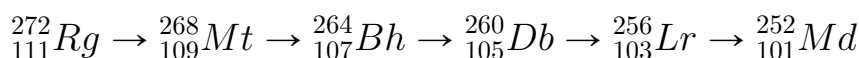
As partículas X , Y e Z são, respectivamente:

- a) um elétron, um nêutron e uma partícula α .
- b) um nêutron, um pósitron e uma partícula α .
- c) um elétron, uma partícula α e um pósitron.
- d) um elétron, uma partícula α e um elétron.
- e) um elétron, uma partícula α e um nêutron.

2.(FUVEST) Em 1995, o elemento de número atômico 111 foi sintetizado pela transformação nuclear:



Esse novo elemento, representado por Rg, é instável. Sofre o decaimento:



Nesse decaimento, liberam-se apenas:

- A) nêutrons.
- B) prótons.
- C) partículas α e partículas β .
- D) partículas β .
- E) partículas α .

3.(UNICHRISTUS) Em 1992, um arqueólogo retirou um fragmento de uma amostra de madeira petrificada e verificou que a emissão de partículas beta (${}^0\beta^{-1}$) pelo carbono-14 radioativo nesse material era **1/3 (um terço)** da emissão observada em uma amostra de madeira nova. Sabendo-se que a meia-vida do carbono-14 é igual a **5730 anos**, pode-se inferir que essa madeira foi petrificada em:

Dados: $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,5$

- a) 5730 a.C.
- b) 6672 a.C.
- c) 7558 a.C.
- d) 8420 a.C.
- e) 9550 a.C.

4.(UEM) O Sol tem formato esférico com raio aproximadamente igual a 110 vezes o raio da Terra e possui uma massa de aproximadamente 2×10^{30} kg. Nele, são liberados $1,8 \times 10^{22}$ kJ de energia a cada segundo, devido a reações de fusão nuclear.

Uma dessas reações pode ser representada pela equação:



Além disso, aproximadamente 9% da massa do Sol é composta de átomos de hélio. Com base no exposto e em conhecimentos sobre o assunto, some os números que forem **corretos**. Considere a massa molar do ${}^4_2\text{He}$ igual a 4 g/mol.

- (01) A reação química descrita acima é endotérmica.
- (02) A área da “superfície esférica” do Sol é maior do que 10 mil vezes a área da superfície da Terra.
- (04) Se todos os átomos de hélio presentes no Sol fossem do isótopo ${}^4_2\text{He}$, haveria mais do que 5×10^{31} mols de átomos de hélio no Sol.
- (08) Se a única reação de fusão que ocorre no Sol fosse a dada no enunciado, mais de 10^{14} mols de hidrogênio se fundiriam a cada segundo.
- (16) A reação descrita no enunciado também é chamada de reação de combustão.

5.(UPF) Em 05 de abril de 2020, a Ucrânia anunciou um aumento da radioatividade devido ao incêndio florestal que atingia a zona de exclusão localizada num raio de 30 km da central nuclear de Chernobyl, onde ocorreu, em 1986, o maior acidente radioativo da História. A radioatividade de uma substância elementar pode ser medida através de sua meia-vida. Se uma amostra de 16 g de césio de massa atômica 137 u (Cs-137), após 90 anos, se reduz a 2 g desse radioisótopo, qual o período de meia-vida atribuído ao Cs-137?

- a) 15 anos
- b) 8 anos
- c) 30 anos
- d) 11,25 anos
- e) 60 anos

6. Determinado nuclídeo leva 46 horas para se reduzir a 12% da quantidade inicial. Sua constante radioativa, expressa em hora^{-1} , é igual a:

Dados: $\ln 3 = 1,1$; $\ln 5 = 1,6$

- a) 0,011
- b) 0,023
- c) 0,046
- d) 0,069
- e) 0,092

7.(IME) O átomo radioativo ${}^Z+134_ZX$ é formado pelo decaimento nuclear de ${}^W+146_WY$. Sabendo que um mesmo elemento químico aparece duas vezes nas reações de decaimento, então uma possível série de emissões é:

- a) $\alpha, \beta, \alpha, \alpha, \beta, \alpha, \alpha$
- b) $\alpha, \alpha, \alpha, \beta, \beta, \gamma, \alpha$
- c) $\alpha, \beta, \alpha, \beta, \alpha, \alpha, \alpha$
- d) $\gamma, \alpha, \beta, \alpha, \beta, \alpha, \alpha$
- e) $\alpha, \beta, \beta, \alpha, \alpha, \alpha, \alpha$

8. Um isótopo radioativo, de atividade 400 Bq, é dissolvido em 1 litro de uma solução e colocado em uma lagoa de volume desconhecido. Após 30 dias, tempo suficiente para que o isótopo se dissolva de forma uniforme na lagoa, 100 mL de água da lagoa é retirada, e após análise, verificou-se que a mesma apresentou uma atividade de $2 \cdot 10^{-8}$ Bq.

Sabendo que o tempo de meia-vida do isótopo radioativo é de 28 dias, determine o volume de água da lagoa, em m^3 .

Considere: $e^{0,75} = 2$; $\ln(2) = 0,7$

- a) $1 \cdot 10^6$
- b) $5 \cdot 10^7$
- c) $1 \cdot 10^8$
- d) $5 \cdot 10^8$
- e) $1 \cdot 10^9$

9. O isótopo chumbo-208 é o núcleo final do decaimento do tório-232. A razão isotópica Pb^{208}/Th^{232} , determinada por métodos espectroscópicos, pode ser utilizada para a determinação da idade de amostras de areias monazíticas.

Uma determinada amostra apresentou uma razão isotópica de 0,100. Sabendo que o tempo de meia-vida para o isótopo do tório-232 é $7,0 \cdot 10^{10}$ anos, qual a idade da amostra em estudo?

Considere: $\ln(1,1) = 0,1$; $\ln(2) = 0,7$

- a) $7 \cdot 10^9$ anos
- b) $1 \cdot 10^{10}$ anos
- c) $2 \cdot 10^{11}$ anos
- d) $7 \cdot 10^{10}$ anos
- e) $1 \cdot 10^{11}$ anos

10. A abundância natural do U-235 é 0,72% e sua meia-vida é de $7,07 \times 10^8$ anos. Supondo que a idade do nosso planeta seja $4,50 \times 10^9$ anos, exatamente igual à meia-vida do outro isótopo natural do urânio, determine a abundância do U-235 por ocasião da formação da Terra.

Considere como isótopos naturais do urânio apenas o U-235 e o U-238.

9 GABARITO

1. c)
2. e)
3. c)
4. 10
5. c)
6. c)
7. e)
8. a)
9. b)
10. 23%

MATERIAL ESCRITO POR: GUILHERME SOARES